

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Deep Learning applique avec PyTorch

Entraînez un classifieur d'images avec PyTorch et expliquez ses résultats. Vous passez des tenseurs à l'analyse des erreurs, avec une boucle d'apprentissage reproductible et un modèle rechargeable.

3 jours · 21 heures

Avancé · Hybride

2 290 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Data scientists, ML engineers, profils IA avancés, équipe R&D data.

Prérequis

Avoir déjà pratique Python, statistiques et machine learning supervisée.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les composants d'un pipeline deep learning avec PyTorch
- Entraîner et évaluer des modèles sur des cas concrets
- Identifier les limites et conditions de réussite d'un projet deep learning

Le cas fil rouge

Construire un classifieur d'images de petite taille, expliquer ses erreurs et livrer une inférence reproductible.

Préparation

Python, NumPy et premiers modèles supervisés ; PyTorch et un jeu d'images réduit, exécution CPU possible.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Manipuler les tenseurs et préparer les données

210 minutes · apports, exercice et retour

- Relier dimensions, types et placement CPU ou GPU.
- Séparer entraînement, validation et test avant les transformations.
- Construire un Dataset et un DataLoader avec lots contrôlés.
- Contrôler transformations, déséquilibre des classes, graines aléatoires et transferts mémoire dans un pipeline de données reproductible.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Relier shape, dtype, device et axes ; distinguer vue, copie et diffusion des dimensions.
- Créer Dataset et DataLoader ; séparer apprentissage, validation et test avant les transformations ajustées.
- Contrôler labels, déséquilibre et normalisation ; visualiser un lot pour détecter les erreurs.

Atelier prévu

Inspecter un lot d'images, vérifier les étiquettes et corriger une incompatibilité de dimensions sans mélanger les jeux de données.

Livrable attendu

Pipeline Dataset/DataLoader et rapport de contrôle des lots.

Vérification en atelier

Le lot a les dimensions attendues et aucune observation de test ne sert au réglage.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer l'effet du nombre de workers, de la taille des lots et des augmentations sur le débit sans modifier le jeu de validation.

2. Comprendre l'apprentissage par gradient

210 minutes · apports, exercice et retour

- Assembler couches, activations et fonction de perte dans un module.
- Expliquer autograd, backward, remise à zéro et pas de l'optimiseur.
- Contrôler les formes des sorties et la cohérence entre perte et cible.
- Inspecter le graphe de calcul, les gradients nuls ou explosifs et la stabilité numérique de la fonction de perte.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Suivre autograd ; distinguer gradient accumulé, zero_grad, backward et étape de l'optimiseur.
- Associer sortie, perte et codage des classes ; détecter NaN et gradients instables.
- Faire surapprendre un très petit lot pour vérifier la boucle avant un entraînement long.

Atelier prévu

Écrire une boucle d'entraînement minimale et vérifier que le modèle peut apprendre sur un tout petit lot avant de l'étendre.

Livrable attendu

Boucle d'entraînement instrumentée et journal de diagnostic.

Vérification en atelier

La perte témoin baisse et les paramètres changent uniquement pendant l'apprentissage.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Diagnostiquer un entraînement qui ne converge pas en isolant initialisation, échelle des variables, optimisation et erreur d'étiquetage.

Jour 2 · 7 heures

3. Entraîner un réseau convolutif

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir convolution, pooling et couche de classification.
- Suivre séparément pertes d'entraînement et de validation.
- Ajuster taux d'apprentissage et taille des lots sur une expérience tracée.
- Calculer l'évolution des dimensions, du champ réceptif et du nombre de paramètres entre les blocs convolutifs.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Calculer les dimensions après convolution, padding, stride et pooling ; relier canaux et champ réceptif.
- Assembler blocs convolutifs et classifieur ; suivre perte et précision de validation par époque.
- Comparer une architecture de référence à une variante en conservant protocole et données.

Atelier prévu

Comparer un réseau dense et un petit CNN sur le même découpage ; relever temps de calcul et qualité de validation.

Livrable attendu

Tableau comparatif des architectures et courbes d'apprentissage.

Vérification en atelier

Les dimensions et le budget d'apprentissage des deux réseaux sont justifiés.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer profondeur, normalisation et stratégie de taux d'apprentissage à budget de calcul fixé ; justifier le modèle retenu.

4. Réduire le surapprentissage

210 minutes · apports, exercice et retour

- Appliquer augmentation uniquement aux données d'entraînement.
- Comparer régularisation, dropout et arrêt anticipé.
- Utiliser un modèle préentraîné en gelant puis ajustant certaines couches.
- Distinguer régularisation, augmentation, gel des couches et ajustement fin ; préserver un protocole de sélection indépendant du test.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Interpréter l'écart entraînement-validation ; différencier biais, variance et fuite de données.
- Appliquer l'augmentation au seul apprentissage ; comparer weight decay, dropout et arrêt anticipé.
- Sauvegarder le meilleur checkpoint selon la validation sans sélectionner sur le test.

Atelier prévu

Tester une seule stratégie de régularisation à la fois et expliquer son effet à partir des courbes, sans sélectionner sur le test.

Livrable attendu

Plan d'ablation, checkpoints et bilan des gains de généralisation.

Vérification en atelier

Le checkpoint retenu correspond au critère annoncé, pas à la dernière époque.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Construire une expérience d'ablation et identifier la combinaison qui généralise, avec contrôle du coût et de la variance.

Jour 3 · 7 heures

5. Évaluer au-delà du score global

210 minutes · apports, exercice et retour

- Calculer matrice de confusion et rappel par classe.
- Examiner exemples mal classés, déséquilibre et décalage de distribution.
- Distinguer mode train, mode eval et désactivation des gradients.
- Comparer précision, rappel, F1, calibration des probabilités et coût métier des erreurs selon les classes.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Lire confusion, précision, rappel et F1 par classe ; étudier l'effet du déséquilibre.
- Examiner faux positifs et faux négatifs ; distinguer annotation ambiguë et défaut du modèle.
- Tester un changement d'éclairage ou de cadrage et documenter la généralisation observée.

Atelier prévu

Constituer une galerie d'erreurs commentées et vérifier que deux passages en inférence donnent un comportement cohérent.

Livrable attendu

Rapport d'erreurs par segment et politique de seuils.

Vérification en atelier

L'analyse cite des erreurs concrètes sans se limiter à l'accuracy.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Tester un décalage de distribution, documenter les sous-populations fragiles et proposer un seuil d'abstention plutôt qu'une prédiction systématique.

6. Sauvegarder et restituer le modèle

210 minutes · apports, exercice et retour

- Enregistrer paramètres, prétraitement et configuration nécessaires.
- Recharger le modèle dans un processus propre.
- Documenter domaine d'utilisation, limites, ressources et jeux de test.
- Sauvegarder état du modèle, vocabulaire des classes, transformations et configuration ; contrôler la compatibilité à la recharge.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Enregistrer state_dict, configuration, transformations et correspondance des labels dans un artefact versionné.
- Recharger sur CPU, activer eval et inference_mode ; vérifier des prédictions de référence.
- Décrire données d'apprentissage, usages prévus et situations demandant une relecture.

Atelier prévu

Livrer un script d'inférence et une fiche modèle ; un autre participant reproduit une prédiction à partir d'une image inconnue.

Livrable attendu

Script d'inférence reproductible, fiche modèle et tests de non-régression.

Vérification en atelier

Les sorties rechargées concordent avec la référence dans une tolérance annoncée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Mesurer latence et mémoire en inférence, puis vérifier qu'une optimisation ne dégrade pas les sorties au-delà de la tolérance définie.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- La séparation des données exclut toute fuite entre apprentissage et test.
- Le modèle rechargé reproduit les sorties dans une tolérance annoncée.
- Les erreurs par classe et les limites d'usage sont expliquées.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [PyTorch](#) · apprentissage et évaluation
- [scikit-learn](#) · pièges méthodologiques